

|                                                                                 |                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>Departamento de Matemáticas</b><br><b>I.E.S. Sapere Aude</b> |            |
|                                                                                 | <b>CONTROL 3ªEV: Probabilidad</b>                               | NOTA FINAL |
| Matemáticas<br>2º Bach                                                          | Fecha: 12 marzo 2026                                            |            |
| Alumno:                                                                         |                                                                 |            |
|                                                                                 |                                                                 |            |

1. En un instituto hay dos grupos de alumnos que se presentan a una prueba de matemáticas. El 60 % de los alumnos pertenece al grupo A y el 40 % al grupo B. En el grupo A, el 70 % de los alumnos aprueba la prueba. En el grupo B, el 50 % de los alumnos aprueba la prueba. Se elige un alumno al azar.
  - a) Representa la situación mediante un árbol de probabilidades.  
**[1 puntos]**
  - b) Calcula la probabilidad de que el alumno elegido apruebe la prueba.  
**[1,5 puntos]**
  - c) Sabiendo que el alumno ha aprobado, calcula la probabilidad de que pertenezca al grupo A.  
**[1,5 puntos]**
  - d) Calcula la probabilidad de que el alumno elegido sea del grupo B y suspenda.  
**[1 puntos]**
  - e) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno del grupo A apruebe la prueba?  
**[1 puntos]**

2. Sean A y B dos sucesos tal que  $P(A) = 0,5$ ;  $P(B^*) = 0,4$  y  $P(A^* \cup B^*) = 0,75$ .

a) Comprueba si A y B son incompatibles. **[1 puntos]**

b) Calcula  $P(B/A)$  **[1 puntos]**

c) Calcula  $P(A^*/B)$  **[1 puntos]**

d) ¿Son A y B independientes? Explica por qué. **[1 puntos]**